Guia de Defesa da Apresentação, Dicionário e Perguntas de Banca

Projeto: Identificação, Segmentação e Contagem Automática de Sementes de Feijão
Disciplina: TAD0018 - PDI (EAJ / UFRN) | **Tempo Máximo:** 10 minutos cravados

---

PARTE 1: Roteiro Cronometrado da Apresentação (10 Minutos)

A apresentação será interrompida se passar de 10 minutos. Sugestão equilibrada para os 3 integrantes:

Slide / Etapa	Tempo	Quem Fala	Conteúdo Chave a Transmitir
1. Capa e Introdução	1 min	Membro 1	Importância da automação e as 2 perguntas de pesquisa do edital.
2. Desenho Experimental	1 min	Membro 1	Aquisição a 90°, 20 fotos no EVA verde, divisão em 10 Dev e 10 Gen.
3. Pipeline: HSV e Mediana	1.5 min	Membro 2	Canal H (cor vs luz) e filtro de mediana 15x15 para preservar bordas.
4. Pipeline: Otsu e Morfologia	1.5 min	Membro 2	Binarização automática de Otsu, Fechamento 7x7 e Abertura 7x7.
5. O Diferencial: Watershed	2 min	Membro 2	Transformada de distância e separação de sementes coladas.
6. Métricas e Benchmark (GT)	1.5 min	Membro 3	Anotações no Labelme, fórmulas do MAE, IoU BBox e Dice de Pixels.
7. Resultados: Dev vs Gen	1 min	Membro 3	Tabela comparativa provando ausência de overfitting (CV ~5%).
8. Conclusão e Limitações	30 s	Todos	Responde às 2 perguntas do professor e cita limitações anatômicas.

PARTE 2: Dicionário Descomplicado dos Conceitos (Analogias do Dia a Dia)

Para você entender a fundo e nunca travar se o professor pedir para explicar 'em bom português':

1. Watershed (Bacias Hidrográficas): A técnica que descola e separa feijões encostados.
Analogia da Água: Imagine dois feijões encostados como dois buracos na areia. O computador enche os dois de água ao mesmo tempo. Onde as duas águas vão se encontrar, o algoritmo ergue um murinho divisório (a crista), separando os dois feijões com extrema precisão anatômica.

2. Transformada de Distância: Achar o centro exato (o 'umbigo') de cada feijão.
Analogia da Piscina: Quem está na beirada da piscina está a zero metros da borda. Quanto mais você nada para o meio, mais longe da borda fica. O centro é o ponto mais distante de tudo. A transformada mede isso: a casca fica escura (zero) e o centro vira um 'pico' luminoso. Se 3 feijões estiverem colados, o código enxerga 3 picos brilhantes!

3. Dice e Jaccard (IoU de Pixels): Notas de prova de 0% a 100% comparando a pintura do computador com o desenho à mão.
Analogia das Canetinhas: Seu colega contornou o feijão com canetinha verde (Labelme) e o algoritmo recortou com canetinha azul. O Dice mede quantos pixels ficaram pintados pelas duas cores ao mesmo tempo. No nosso projeto deu **97% a 98%** (praticamente idêntico ao olho humano)!

4. IoU de Bounding Box (Interseção sobre União das Caixas):
Analogia dos Dois Adesivos: Dois adesivos retangulares colados quase em cima um do outro. A interseção é o pedaço sobreposto e a união é a área total. O edital exige: se a caixinha do código cobrir pelo menos 50% (IoU ≥ 0.50) da caixinha do feijão real, conta como acerto. No nosso trabalho deu **mais de 95%**!

5. MAE (Erro Médio Absoluto na Contagem):
É a média simples de feijões que o código errou. Se a foto tinha 30 feijões e contou 28, errou 2. O nosso algoritmo teve um MAE de **apenas ~2 sementes por foto**.

6. Generalização e Overfitting (Superajuste):
Analogia da Prova: As fotos de Desenvolvimento são a lista de exercícios com gabarito onde ajustamos os filtros. As fotos de Generalização são o dia da prova real (fotos novas que o código nunca viu). Como o código manteve o mesmo acerto sem mudar

nenhuma linha (CV de ~5%), provamos que ele não 'decorou' as fotos e funciona no mundo real.

Nome Técnico	O que é em bom português
Watershed	A técnica que descola e separa feijões que estão encostados.
Transformada de Distância	Achar o centro do feijão medindo a distância até a casca.
Dice / Jaccard	A nota de 0 a 100% de quanto o recorte do computador bate com o desenho à mão.
IoU de BBox	A taxa de sobreposição da caixinha retangular sobre o feijão.
MAE	Quantos feijões o programa erra na contagem (o nosso erra só 2).
Generalização	O teste final em fotos novas para provar que funciona no mundo real.

PARTE 3: Perguntas Técnicas da Banca e Respostas na Prática

■ Pergunta 1: 'Por que usaram HSV em vez de converter a imagem para escala de cinza comum?'

No Código: `hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV); canal_h = hsv[:, :, 0]`

Resposta de Ouro: 'A escala de cinza calcula apenas a luminância (brilho). Pequenas sombras ou variações de luz confundiriam o feijão com o fundo. Já o canal **H (Hue/Matiz)** do HSV mede estritamente a cor. No OpenCV, o verde do EVA tem valores altos (~80) e o feijão claro tem valores baixos (< 45). Isso cria um contraste enorme e anula interferências de luz ambiente.'

■ Pergunta 2: 'Qual filtro de suavização usaram, com qual kernel e por que esse tamanho exato?'

No Código: `canal_suavizado = cv2.medianBlur(canal_h, 15)`

Resposta de Ouro: 'Usamos a **Mediana 15x15**. A média comum borra as bordas dos feijões. A mediana substitui o pixel pelo valor central ordenado, eliminando o ruído impulsivo e suavizando a textura porosa do EVA sem perder a nitidez da casca. Como as fotos têm 3072x3072 pixels, um kernel pequeno (3x3 ou 5x5) não aliviaria a porosidade do EVA, enquanto o 15x15 limpou o fundo mantendo o contorno intacto.'

■ Pergunta 3: 'Como implementaram o Otsu e por que usaram THRESH_BINARY_INV?'

No Código: `cv2.threshold(canal_suavizado, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU)`

Resposta de Ouro: 'Passamos o limiar inicial 0 porque a flag THRESH_OTSU calcula o corte ótimo automaticamente baseando-se na variância do histograma bimodal. Usamos THRESH_BINARY_INV porque no canal H o feijão tinha valor baixo (< 45) e o EVA tinha valor alto (~80). Para seguir a convenção de PDI onde o objeto deve ser 255 (branco) e o fundo 0 (preto), invertemos a saída.'

■ Pergunta 4: 'Quais operações morfológicas fizeram, com qual elemento estruturante e qual a ordem?'

No Código:
```
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (7,7))
fechamento = cv2.morphologyEx(bin, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iter=2)
abertura = cv2.morphologyEx(fechamento, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iter=1)
```

Resposta de Ouro: 'Usamos um elemento estruturante **elíptico (7x7)**, pois as sementes têm anatomia curva (um kernel retangular criaria cantos retos artificiais). Primeiro aplicamos o **Fechamento** (dilatação depois erosão) para fechar pequenas fendas e poros internos da casca. Depois a **Abertura** (erosão depois dilatação) para apagar pontinhos brancos residuais no fundo e enfraquecer conexões espúrias entre sementes.'

■ Pergunta 5: 'Como individualizaram os feijões que se tocam? Explique o Watershed!'

No Código:
```
dist = cv2.distanceTransform(comp, cv2.DIST_L2, 5)
fg = cv2.threshold(dist, ratio * dist.max(), 255, 0)
markers = cv2.connectedComponents(fg)
markers = markers + 1; markers[unknown == 255] = 0
markers = cv2.watershed(img, markers)
```

Resposta de Ouro: 'Calculamos a **Transformada de Distância (L_2)**, onde o centro de cada feijão vira um pico luminoso. Identificamos os picos por threshold adaptativo (45% a 70% da distância máxima). Rotulamos os picos com connectedComponents (fundo = 1, objetos >= 2) e marcamos a zona desconhecida como 0. O Watershed expande as bacias a partir dos centros dos feijões até erguer uma barreira divisória (a crista) exatamente na linha de contato, separando cada grão.'

■ Pergunta 6: 'Como calcularam a circularidade e o que o número significa?'

No Código: `circ = (4 * np.pi * area) / (perimetro ** 2)`

Resposta de Ouro: 'Calculamos a área por cv2.contourArea e o perímetro por cv2.arcLength(..., closed=True). Um círculo perfeito vale 1.0 e um quadrado vale ~0.785. Nossos feijões deram média de **0,66 a 0,67**, comprovando matematicamente que eles têm geometria elipsoidal e alongada.'

■ Pergunta 7: 'O algoritmo sofreu superajuste (overfitting)? Como provam que generalizou?'

Resposta de Ouro: 'Provamos que não houve overfitting comparando os conjuntos: no Desenvolvimento (10 fotos) a média foi de **27,00** sementes (CV = 4,28%). Na Generalização (10 fotos de teste cego sem alterar nada no código), a média foi de **27,40** sementes (CV = 6,01%). Além disso, o acerto de pixels (Dice) subiu de 97,15% para **98,39%**, comprovando que o pipeline é estável para fotos novas.'

■ Pergunta 8: 'Quais as limitações do método?'

Resposta de Ouro: 'A principal limitação ocorre quando dois feijões estão pressionados lado a lado ao longo de todo o comprimento longitudinal. Nesses casos raros, a transformada de distância pode não gerar uma depressão funda o suficiente entre eles, fundindo os dois núcleos em um único marcador (é o que causou o pequeno erro de ~2 sementes em fotos com 30 feijões). Como proposta futura, uma análise de concavidade de borda auxiliaria a biseção geométrica nesses casos.'